

MikroMOOD

Sintetizzatore audio basato su STM32

Progetto sviluppato per il corso di:
Progettazione di Sistemi Operativi (PROS)
Progetto di Sistemi a Sensore (PSS)

Docenti:

Bruschi Danilo Mauro
Pedersini Federico

Proposta di:
Bianchi Davide (12820A)

Anno Accademico: 2023-2024



Indice

- Introduzione
- Obiettivi
- Protocolli
- Struttura del sintetizzatore (Hw/Sw)
- Componenti Software:
 - Gestione degli input Digitali/Analogici
 - Gestione della tastiera MIDI over USB
 - Gestione del DAC
- Analisi dei tempi di esecuzione
- Analisi della potenza dissipata
- Utilità del progetto
- Conclusione e sviluppi futuri

Introduzione: MiniMOOG

- Il MiniMOOG è un sintetizzatore audio analogico e monofonico in grado di generare suoni
- Venne creato negli anni '70 dalla compagnia musicale Moog Music



Obiettivi

- Creare un prototipo digitale del synth che rispecchi le caratteristiche sonore principali:
 - Sviluppo e implementazione di algoritmi DSP audio
 - Gestione di input digitali e analogici
 - Gestione del DAC presente sulla board (I2C e I2S)
 - Sviluppo del protocollo USB-MIDI
 - Montaggio del circuito su breadboard
- Lo strumento deve essere real-time scrivendo algoritmi ottimizzati in termini di tempo e memoria

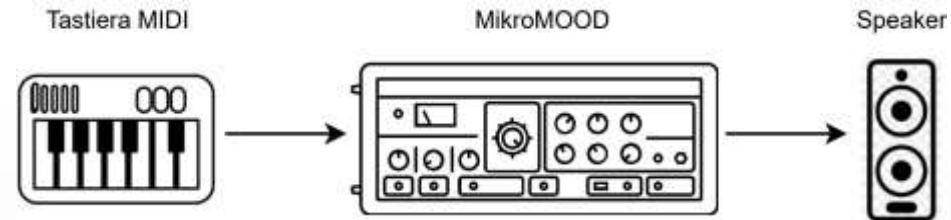
Protocolli

- USB: standard di comunicazione seriale per connettere tra loro vari dispositivi. Viene usato per la connessione tra micro e tastiera.
- MIDI: standard di comunicazione tra strumenti musicali elettronici. Viene usato per lo scambio dei dati con la tastiera.
- I2C: standard di comunicazione seriale per consentire la comunicazione tra microcontrollori e sensori, convertitori, dispositivi di memoria ... Viene usato per configurare il DAC.
- I2S: protocollo di comunicazione seriale usato per trasferire dati audio digitali tra componenti elettronici come microcontrollori e convertitori. Usato per inviare dati audio al DAC.

Struttura del Sintetizzatore (1)

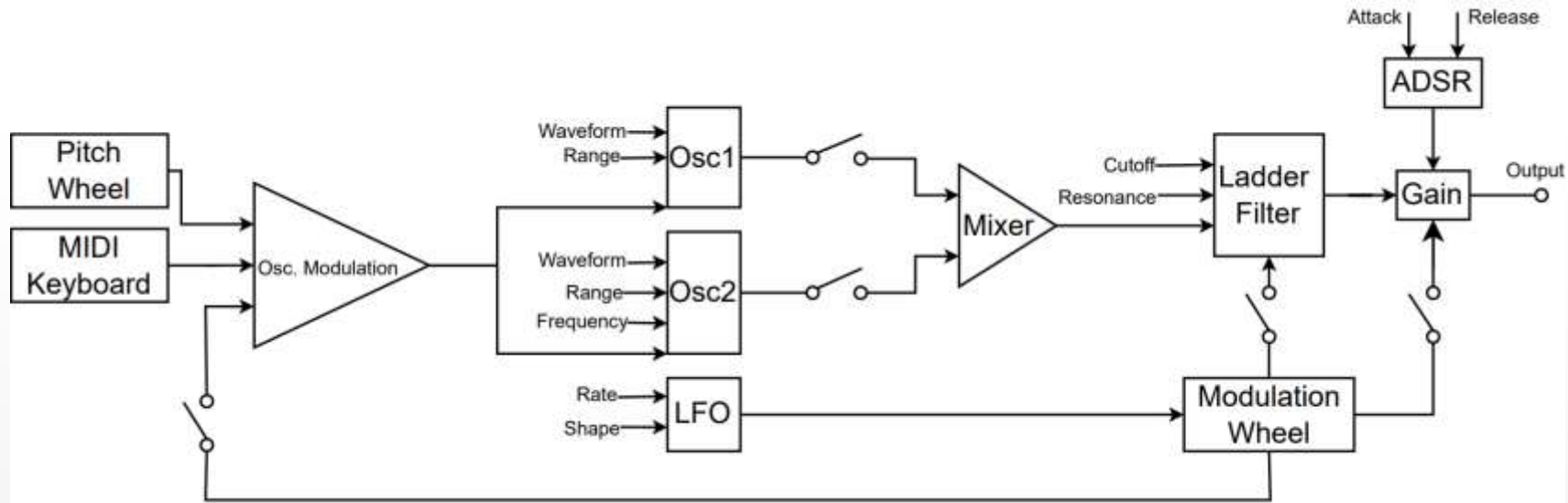
- Sezioni principali:

- Oscillatori
- Mixer
- Filtro
- Volume e ADSR
- Modulazioni (tremolo/vibrato)



MODULATIONS	OSCILLATOR - 1		VOLUME-1		FILTER		LFO	
	RANGE	WAVEFORM	ON/OFF		CUTOFF FREQ.	EMPHASIS	WAVE	FREQUENCY
FILTER [Slider]	[Knob]	[Knob]	[Slider]	[Knob]	[Knob]	[Knob]	[Slider]	[Knob]
TREMOLO [Slider]	OSCILLATOR - 2		VOLUME-2		ADSR		MASTER	
	RANGE	FREQUENCY	WAVEFORM	ON/OFF	ATTACK	RELEASE	ON/OFF	VOLUME
VIBRATO [Slider]	[Knob]	[Knob]	[Knob]	[Slider]	[Knob]	[Knob]	[Slider]	[Knob]

Struttura del Sintetizzatore (2)

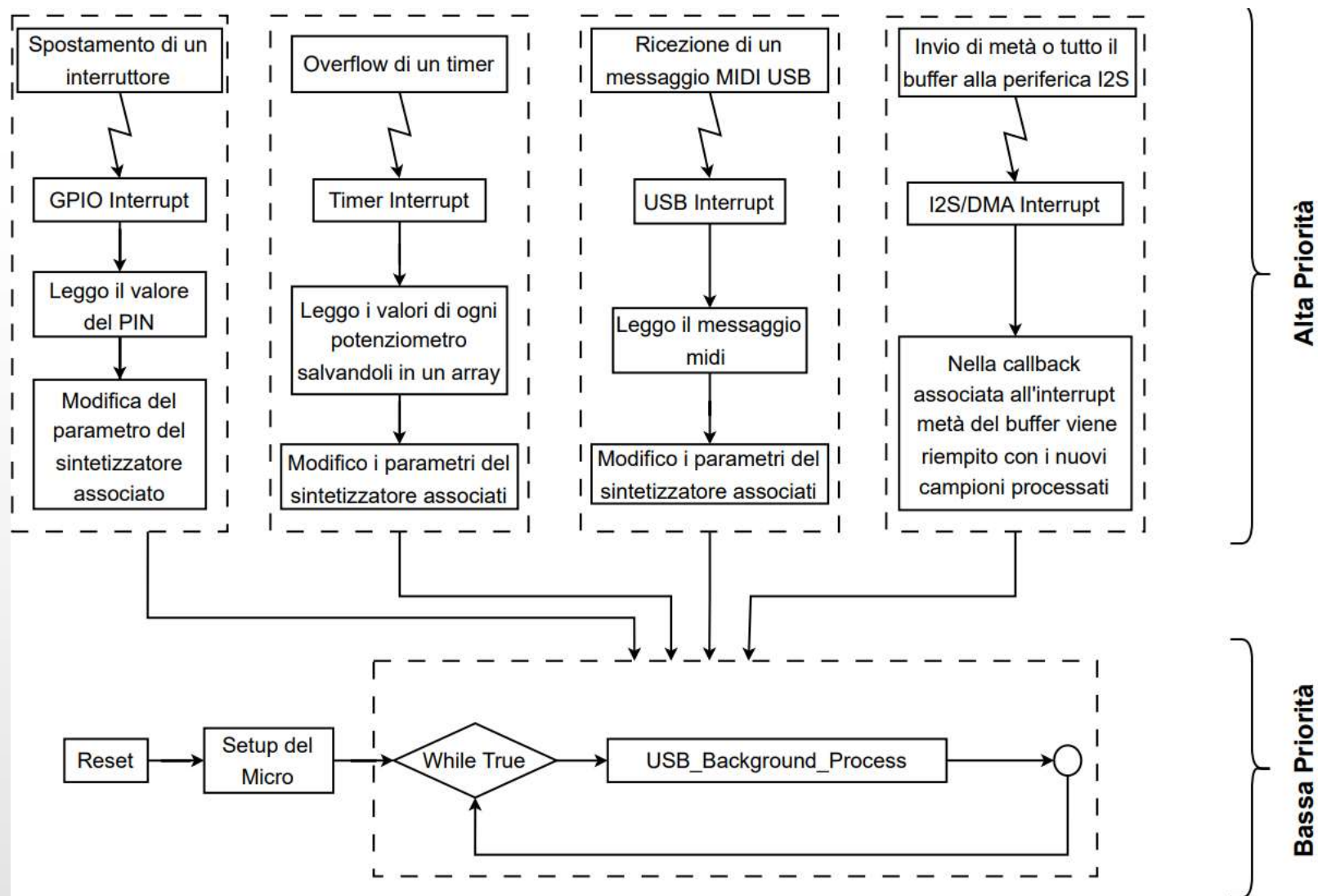


- Componenti Hardware:
 - Scheda STM32F407: USB OTG, DAC, Jack 3.5mm
 - Per il pannello di controllo: 7 switch on/off, 2 switch multipli, 11 potenziometri
 - Per il collaudo: 3 breadboard, cavetti maschio-femmina, adattatore USB, adattatore jack,

Struttura del Sintetizzatore (3)

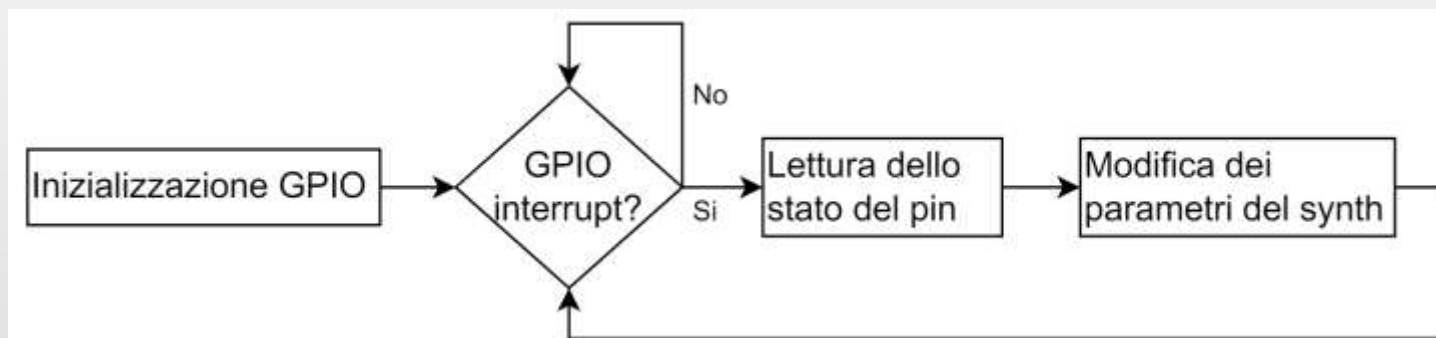
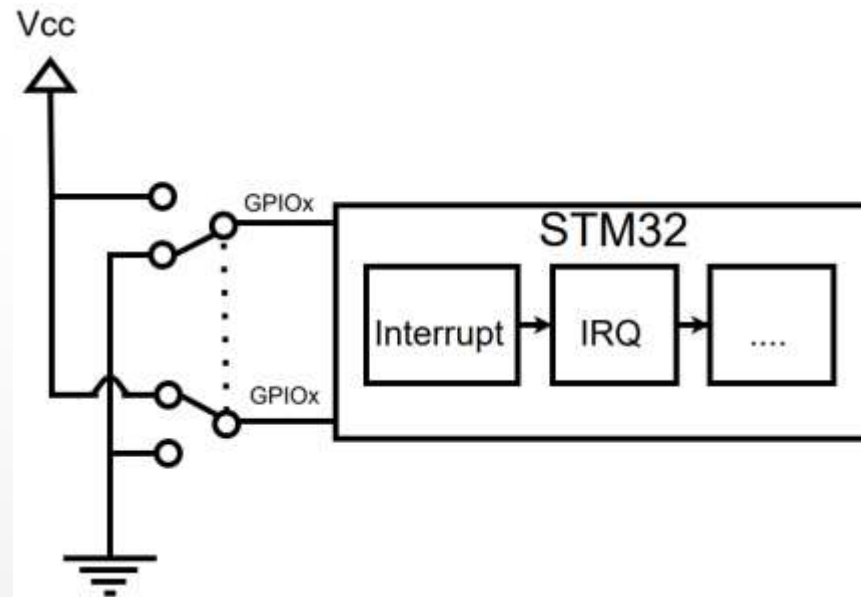
- A livello software, l'intero progetto si compone dello sviluppo di 5 macroblocchi:
 - Gestione degli input digitali
 - Gestione degli input analogici
 - Gestione dell'input USB_MIDI
 - Gestione dell'output audio e del convertitore digitale-analogico
 - Gestione degli algoritmi di generazione del suono
- Ognuno di essi viene gestito da una determinata parte del programma con una priorità più o meno alta

Struttura del Sintetizzatore (4)



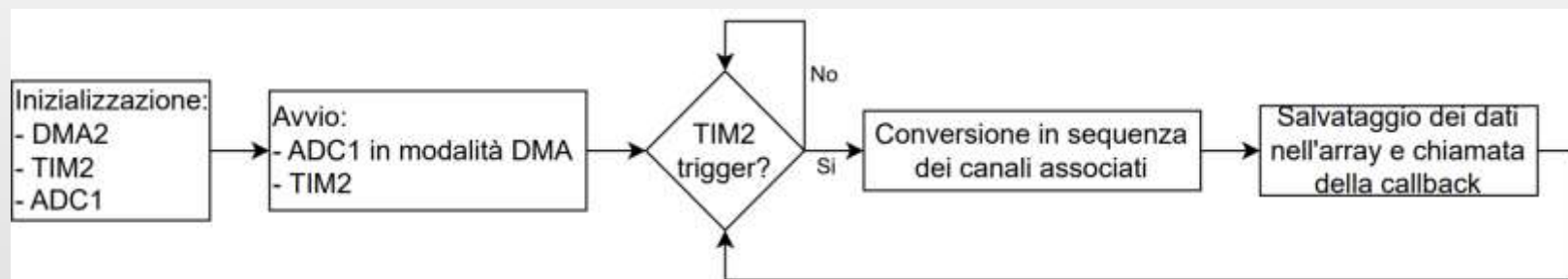
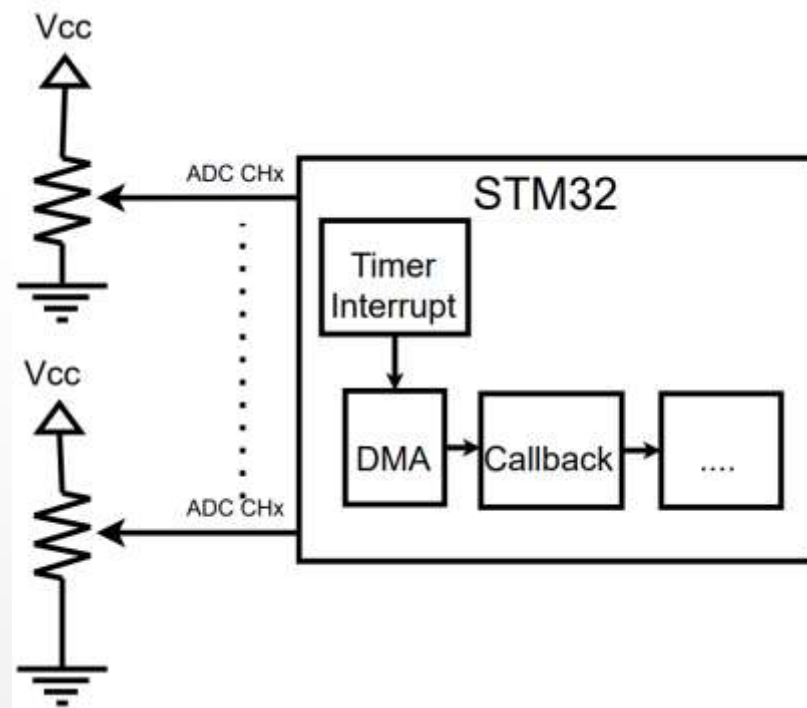
SW: Gestione degli input digitali

- I GPIO sono collegati a degli interruttori che abilitano/disabilitano i moduli del synth
- Gestione tramite interrupt
- Risposta sia sul fronte di salita e di discesa



SW: Gestione degli input analogici

- Utilizzo di convertitori analogico digitali
- I vari canali dell'ADC sono collegati ai potenziometri per modificare i parametri del synth
- Risoluzione a 12 bit
- Modalità: Scan Conversion Mode

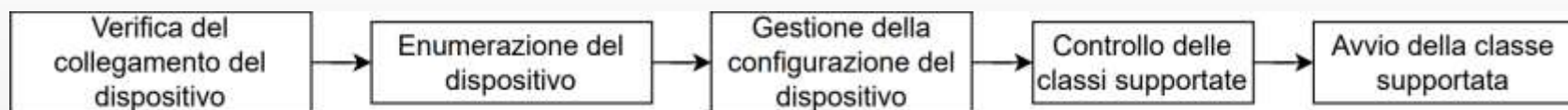


SW: Gestione della tastiera MIDI

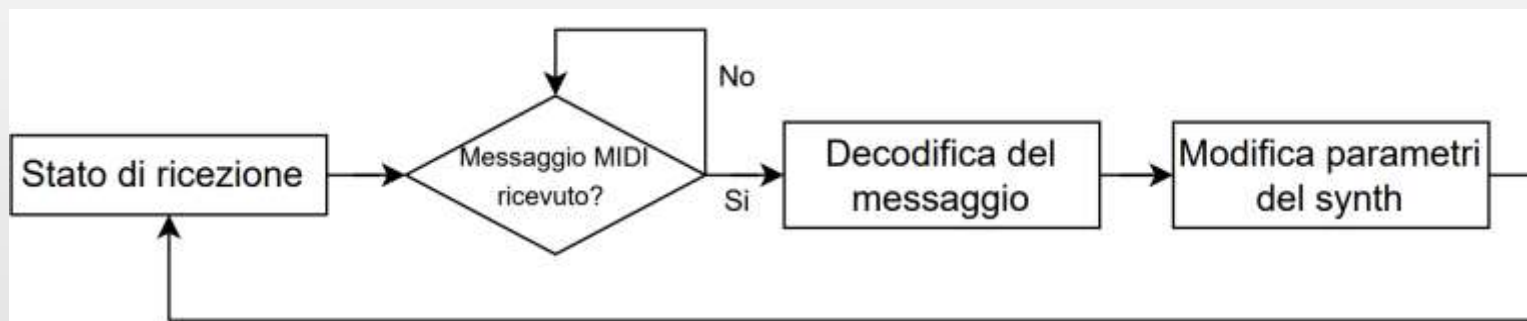
- Fasi preparatorie del protocollo USB



- Fase di riconoscimento del dispositivo USB



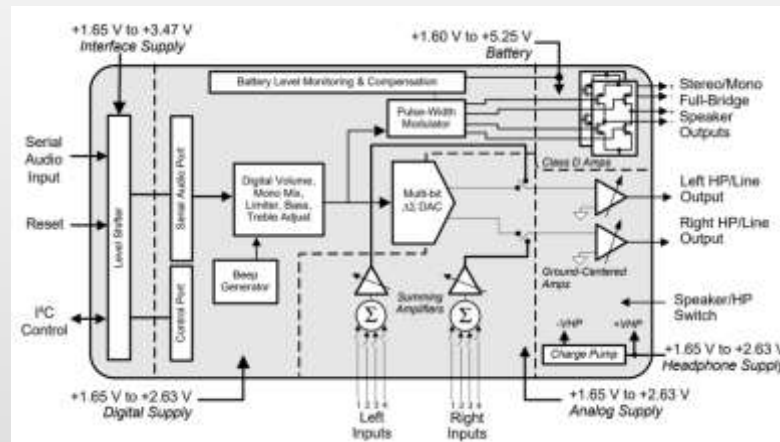
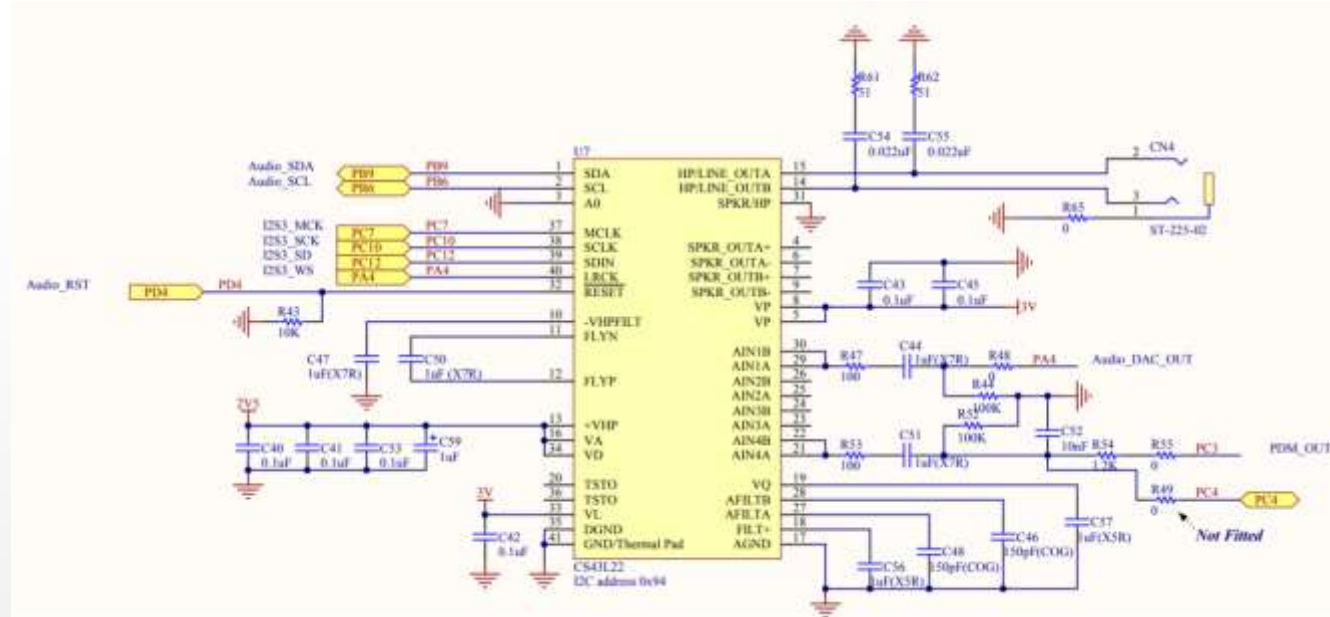
- Esecuzione della classe MIDI-USB



- Nota: in un pacchetto da 4 byte: il primo è l'header USB, gli altri 3 sono dedicati al MIDI (status byte, data byte 1, data byte 2)

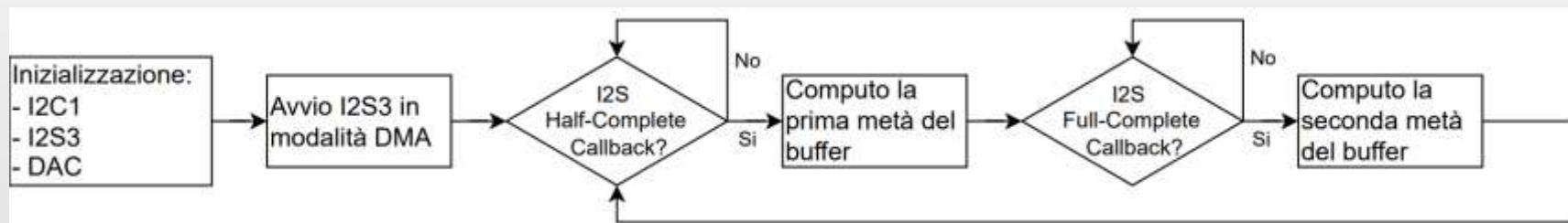
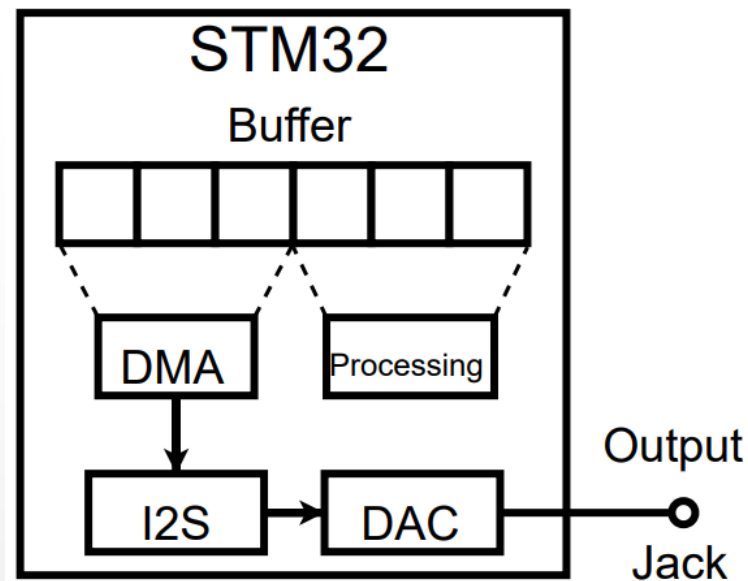
SW: Gestione del DAC (1)

- Inizializzazione del DAC con I2C (scrittura del driver)



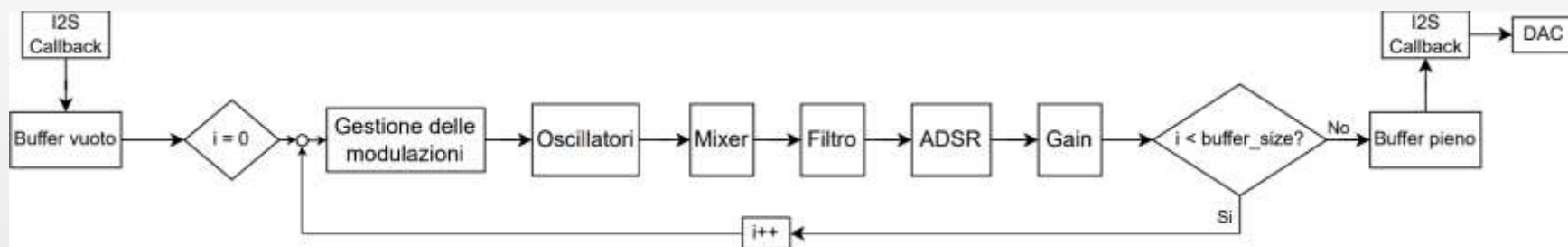
SW: Gestione del DAC (2)

- Scambio dei dati con I2S
- $F_s = 48\text{kHz}$, campioni su 16 bit
- Tecnica del double buffering



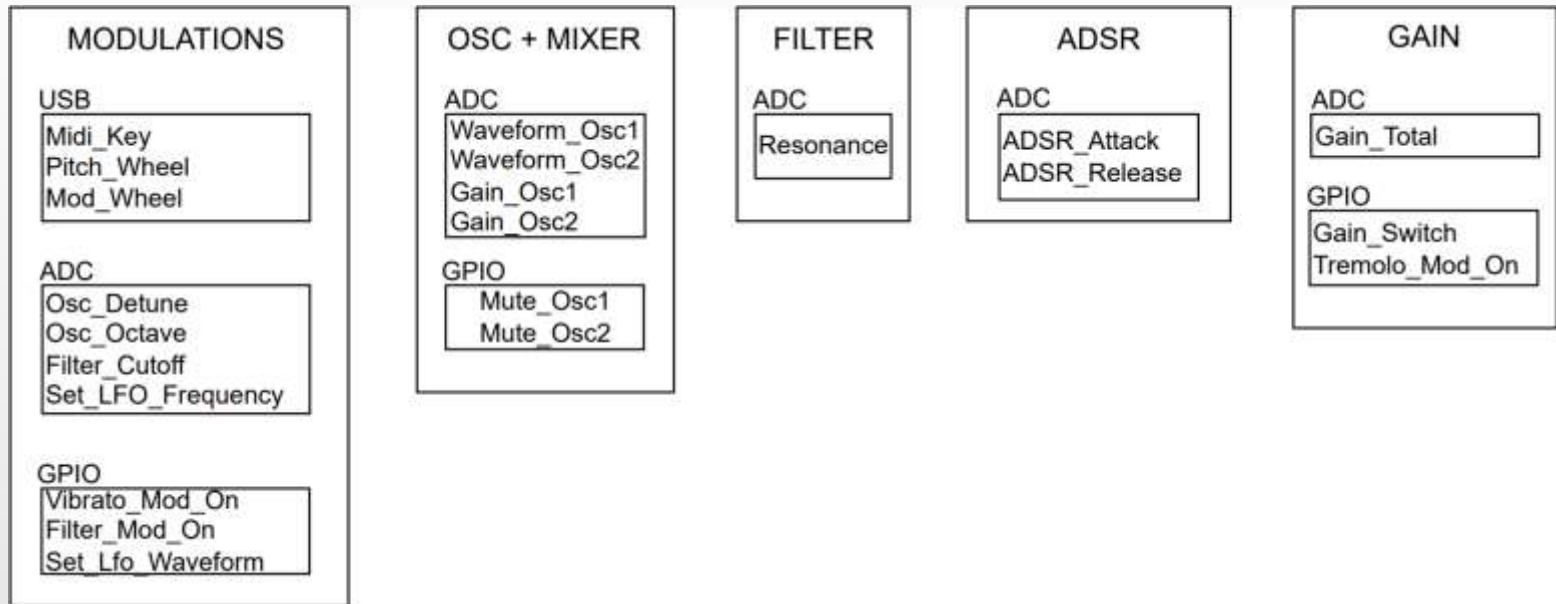
SW: Gestione del DSP + I/O (1)

- La componente DSP:
 - Riceve in Input un buffer da riempire
 - Esegue tutti gli algoritmi audio necessari tenendo conto dei parametri selezionati dagli: switch/potenzimetri/MIDI
 - Fornisce in output il buffer contenente i campioni da inviare al DAC



SW: Gestione del DSP + I/O (2)

- I parametri dipendenti da:
 - Switch sono gestiti tramite interrupt
 - Da potenziometri sono gestiti tramite DMA
 - Da USB_MIDI sono gestiti tramite interrupt



Analisi dei Tempi di Esecuzione (I2S)

- Tempo di esecuzione dell'algoritmo audio a fronte di dimensioni di buffer crescenti:
 - 64 campioni: 0.5 ms
 - 128 campioni: 1 ms
 - 256 campioni: 2 ms
 - 512 campioni: 4 ms
 - 1024 campioni: 8 ms
 - 2048 campioni: 16 ms
- Tempo necessario per inviare un buffer a 48kHz:
 - 64 campioni: $64/48000 = 1.33$ ms
 - 128 campioni: $128/48000 = 2.66$ ms
 - 256 campioni: $256/48000 = 5.33$ ms
 - 512 campioni: $512/48000 = 10.66$ ms
 - 1024 campioni: $1024/48000 = 21.33$ ms
 - 2048 campioni: $2048/48000 = 42.66$ ms

Analisi di Potenza Dissipata

- Per calcolare la potenza dissipata sono stati considerati i seguenti componenti:
 - STM32F407: $3.3V * 55.95mA = 184.6 \text{ mW}$
 - CS43L22 (DAC): $25.48mW$
 - 11 Potenziometri: $11 * (3.3V * 0.66 \text{ mA}) = 2.4mW$
 - Potenza totale: $184.6 \text{ mW} + 25.48mW + 2.4mW = 212.48 \text{ mW}$



Utilità del progetto

- Lo sviluppo di questo progetto può risultare utile per i seguenti motivi:
 - Utilità e Versatilità: il sintetizzatore può essere usato per creare suoni unici e personalizzati
 - Apprendimento: grazie all'implementazione pratica degli algoritmi di sintesi, gli sviluppatori o gli appassionati di musica possono approfondire le materie inerenti all'ambito
 - Integrazione: il synth può essere utilizzato sia come strumento musicale che per creare effetti sonori o scenografici
 - Sperimentazione: questo progetto è la base per poter creare nuovi algoritmi che generino effetti sonori particolari e magari più ricercati

Conclusione e sviluppi futuri

- In conclusione si può affermare che gli input analogici e digitali, il protocollo USB_MIDI, il driver del DAC e gli algoritmi DSP funzionano correttamente.
- Per quanto riguarda gli sviluppi futuri è possibile:
 - Estendere le funzionalità del protocollo MIDI
 - Permettere l'interfacciamento con tutte le tastiere
 - Aggiungere più funzionalità audio
 - Creare un vero prodotto con la struttura in legno e saldare il circuito